

선박평형수처리설비 시험업무 처리지침

개정 선박평형수연구센터- 852 (2020. 11. 23)

개정 선박평형수연구센터- 233 (2022. 04. 11)

개정 경영기획실- 210 (2023. 03. 13)

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 “선박평형수 관리 등을 위한 기준(해양수산부 고시 제2019-951호)”에 의하여 한국해양과학기술원(이하“해양과기원”이라 한다)이 선박평형수처리설비 독립시험기관으로 지정받아 체결한 대협협정과 육상시험설비 위탁관리협약서에 따라 선박평형수처리설비 형식승인시험 업무를 수행함에 있어 필요한 시험의뢰절차와 품질관리에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. (개정 ‘22. 04. 11)

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “국제협약”이란 「선박평형수관리협약」을 말한다.
2. “선박평형수처리설비”란 국제협약 D-2규칙의 선박평형수 성능기준에 적합하게 선박평형수를 처리하는 모든 장치를 말하며, 평형수처리장치·제어장치·감시장치 및 표본채취를 위한 장치를 포함한다.
3. “육상시험”이란 선박평형수처리설비가 국제협약 D-2규칙의 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 육상시험시설에서 실시하는 선박평형수처리설비에 대한 시험을 말한다.
4. “선상시험”이란 선박평형수처리설비가 국제협약 D-2규칙의 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 선상에서 완성된 선박평형수처리설비의 실제크기로 실시하는 시험을 말한다.
5. “독립시험기관”이란 해양수산부장관이 지정하는 전문시험기관으로 선박평형수 관리법(이하 “법”이라 한다) 제20조의2에 명시된 업무를 수행하는 기관으로서 해수부장관이 지정한 시험기관을 말한다. (개정 ‘22. 04. 11)

6. “시험기관”이란 법 제19조에 따라 지정된 형식승인시험기관 중 육상시험 및 선상시험을 수행하는 생물유효성 시험기관과 생물독성 시험기관, 화학분석 시험기관 및 부식 시험기관을 말하며, 생물유효성 시험기관은 법 시행규칙 35조에 따른 시행규칙 별표 13호의 기준을 갖춘 시험기관을 말하며, 생물독성, 화학분석 및 부식 시험기관은 ISO/IEC 17025(KOLAS 17025) 품질관리체제에 준하는 시험기관을 말한다. (개정 ‘22. 04. 11)

7. “대행협정”이란 해양수산부를 대신하여 선박평형수처리설비의 형식승인 품질관리 업무를 대행하는 해양과기원간의 협정을 말한다. (신설 ‘22. 04. 11)

8. “위탁관리협약서”란 해양수산부가 해양과기원 남해연구소에 설치한 선박평형수 육상시험설비의 관리 운영을 국유재산법 및 평형수관리시스템의 형식승인에 관한 잠정 기준에 의거 해양과기원 원장에게 무상으로 위탁하여 선박평형수처리설비의 유지 관리를 대행하게 한 협약서를 말한다. (신설 ‘22. 04. 11)

9. 그 밖의 용어 정의는 법 및 하위법령에 별도 정하는 바에 따른다. (신설 ‘22. 04. 11)

제3조(적용범위) 해양과기원은 선박평형수처리설비에 대한 육상시험 및 선상시험을 실시하는 데 있어 “선박평형수 관리 등을 위한 기준”(이하 “고시”라 한다)에 특별히 규정된 것을 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다. (개정 ‘22. 04. 11)

제 2 장 형식승인 시험절차

제4조(형식승인시험 의뢰접수) ①법 제20조 1항에 따라 형식승인시험을 받으려는 자(이하 “의뢰자”라 한다)는 시험계획서를 해양과기원에 제출하면 선박평형수연구담당부서장(이하 “담당부서장”이라 한다)에게 제출해야 하며, 의뢰자가 제출한 시험계획서는 별표 1호에 따라 검토되지만 여기에 국한되지 않는다. (개정 ‘22. 04. 11)

②담당부서장은 의뢰자의 시험계획서 검토 후 시험 여부와 시험일정을 서류 접수받은 날로부터 14일 이전까지 해수부 및 의뢰자에게 통보한다. (개정 ‘22. 04. 11)

제4조의2(시험기관 시험품질계획서 접수) (신설 ‘22. 04. 11) ①의뢰자는 법 시행규칙 제31조에 따라 별표 10호에 의거한 서류를 지정한 시험기관에 제출하며, 지정한 시험기관은 제출된 서류를 참고하여 육상시험 혹은 선상시험을 수행하기 위한 품질관리

계획서 및 시험품질관리 계획서(이하 “시험품질계획서”라 한다)를 담당부서에 접수한다.

②담당부서는 시험기관이 제출한 시험품질계획서가 고시 제6조(형식승인시험기준 등)에 따른 육상 및 선상 시험기준 별표 7호와 8호를 수행할 수 있도록 작성되었는지를 검토한다. 형식승인시험기관이 제출한 시험품질계획서는 별표 1호에 따라 검토되지만 여기에 국한되지 않는다.

③시험기관의 시험품질계획서에 대하여 담당부서장은 시험 여부와 시험일정을 서류 접수받은 날로부터 14일 이전까지 시험기관 및 의뢰자에게 통보한다. 단, 담당부서의 검토의견에 대한 의뢰자 및 시험기관의 답변이 지체될 경우 의뢰자에게 이를 통보한다.

제5조(형식승인시험 진행) ①제4조와 제4조의2에 따라 육상 시험 여부와 시험일정을 통보받은 시험기관은 해당 선박평형수처리설비에 대하여 제8조의 2항에 따라 시험을 진행한다. 해양과기원의 육상시험설비를 사용한 경우 시험설비 관리책임자는 별표 2호를 작성하여 담당부서장에게 보고한다. (개정 '22. 04. 11)

②제4조와 제4조의2에 따라 선상시험 여부와 시험일정을 통보받은 시험기관은 해당 선박평형수처리설비에 대하여 제8조의 3항에 따라 시험을 진행한다. (신설 '22. 04. 11)

③형식승인시험 관련 업무 수행은 해양과기원 수탁연구개발사업 처리지침(08-04)에 따른다. 육상시험설비 운영에 관한 세부절차는 별표 3호와 같다. (개정 '22. 04. 11)

제6조(수탁연구비의 처리) ①제5조 제3항에 따른 수탁연구비는 직접비와 간접비로 구분한다. (개정 '22. 04. 11)

②예산업무 담당부서는 수탁연구비를 별도 계정을 신설하여야 하며, 재무업무 담당부서에서는 해당 계정을 관리하고, 당해연도 발생한 잔액에 대하여 예산업무 담당부서에 통보하여야 한다. (개정 '22. 04. 11)

③연구책임자는 감가상각충당금 사용 시 예산업무 담당부서장의 협조를 받아야 하며, 감가상각충당금의 잔액은 이월할 수 있다.

제7조(형식승인시험 의뢰에 대한 불응) 담당부서장은 제4조에 의한 형식승인시험의뢰를 받은 경우 그 시험이 해양과기원 고유 업무에 부합되지 않거나 육상시험시설의

능력상 불가능하다고 판단될 때에는 시험의뢰에 응하지 아니할 수 있다. 시험의뢰를 응하지 않을 경우를 해양수산부장관에게 그 사유를 식별하여 보고한다. (개정 '22. 04. 11)

제8조(형식승인시험의 실시 등) ①담당부서장은 육상시험 및 선상시험 시 고시를 준수하여야 한다. (개정 '22. 04. 11)

②육상시험 및 선상시험 개시 전 적합성시험기관의 입회 시험에 참여하여 시험 시작 전 설치된 선박평형수처리장치의 장비의 상태를 확인한다. 입회 시험을 참여할 경우 별표 4호에 기재한 내용에 따라 검토하지만 여기에 국한되지 않는다. (신설 '22. 04. 11)

③육상시험은 고시 별표 7호에 따라 진행하며 담당부서는 육상시험의 진행을 총괄하고 시험기관의 샘플링 및 분석과정에 대한 품질관리업무를 수행하며, 현장 및 시험실 품질관리의 기록은 별표 5호에 따라 수행되지만 여기에 국한되지 않으며, 담당부서장은 시험기관에게 해당 시험결과를 요청할 수 있다. (개정 '22. 04. 11)

④선상시험은 고시 별표 8호에 따라 선상에서 시행하며 담당부서는 선상시험 진행에 참여하여 시험기관의 샘플링 및 분석과정에 대한 품질관리업무를 수행하며, 현장 및 시험실 품질관리의 기록은 별표 6호에 따라 수행되지만 여기에 국한되지 않으며, 담당부서장은 시험기관에게 해당 시험결과를 요청할 수 있다. (개정 '22. 04. 11)

⑤육상시험 및 선상시험 중 수행되는 현장 및 시험실에 대한 시험기관의 품질관리 기록은 별표 5호와 별표 6호에 따라 수행되지만 여기에 국한되지 않으며, 담당부서장은 시험기관에게 해당 시험결과를 요청할 수 있다.(신설 '22. 04. 11)

⑥육상시험 및 선상시험 중 수행되는 현장 및 시험실 생물독성 시험기관과 화학분석 시험기관의 품질관리 기록은 별표 7호에 따라 수행되지만 여기에 국한되지 않으며, 담당부서장은 시험기관에게 해당 시험결과를 요청할 수 있다.(신설 '22. 04. 11)

⑦육상시험 및 선상시험의 품질관리를 위해 외부전문가의 자문을 받을 수 있다.(신설 '22. 04. 11)

제9조(형식승인시험결과 확인 등) ①품질관리 담당자는 시험기관이 제출한 형식승인 시험결과보고서(이하 “시험결과보고서”라 한다)를 고시 및 국제 협약 G8에 의거하여 검토하고 그 결과를 담당부서장에게 보고하여야 한다.(개정 '22. 04. 11)

②고시에 의거하여 시험결과보고서에 이상이 있는 경우 추가의 자료 또는 시정을 요구할 수 있다.(개정 '22. 04. 11)

제10조(형식승인의 변경 등) ①법 제17조 제6항에 따라 형식승인을 받은 사항을 변경하고자 하는 자는 해양수산부장관에게 시험범위 및 시험방법을 문의하고, 해양수산부장관은 법에 없는 시험범위 및 시험방법을 확정하기 위해 대행협정에 따라 담당부서장에게 심의를 요청할 수 있으며, 담당부서장은 자문단을 소집하고 시험 범위 및 방법을 확정하여 심의 요청 14일 이내에 제조사에게 통보하고 해수부에 보고한다.(개정 '22. 04. 11)

②형식승인 변경에 대한 품질관리를 받고자하는 의뢰인은 담당부서에 형식승인 변경시험이 이루어지기전 14일 이내에 시험계획서 및 요청하는 서류를 제출해야하며, 최소 시험 7일 전에 최종 수정된 시험계획서를 담당부서에 제출해야 한다.(신설 '22. 04. 11)

③ 담당부서는 의뢰인의 시험계획서와 시험기관의 시험품질계획서를 별표 1호에 따라 검토하지만 여기에 국한되지 않는다.(신설 '22. 04. 11)

④담당부서장은 시험 여부와 시험일정을 서류 접수받은 날로부터 14일 이전까지 시험기관 및 의뢰자에게 통보한다. 단, 담당부서의 검토의견에 대한 의뢰자 및 시험기관의 답변의 지체될 경우 의뢰자에게 이를 통보한다.(신설 '22. 04. 11)

제11조(처리물질의 승인에 대한 검토) ①국제해사기구의 기본승인 또는 최종승인을 받으려는 자는 법 시행규칙 제37조의2 제2항에 따라 시험계획서를 해양수산부장관에게 제출하여야 하며, 해양수산부장관은 법 제20조2에 따라 처리물질 승인에 대한 심사를 담당부서에게 대행하게 할 수 있다. (개정 '22. 04. 11)

②담당부서장은 해양수산부장관으로부터 국제해사기구의 기본승인 또는 최종승인을 위한 신청서류에 대한 심의 의뢰를 받아 진행할 수 있다. 심의 의뢰를 받은 담당부서장은 법 시행규칙 별표 14의2에 따라 제출된 신청서류의 누락 여부와 신청 서류의 내용이 국제협약 등이 정한 기준에 적합한지 여부를 심의하여 그 결과를 해양수산부장관에게 보고하여야 한다. 이 경우 담당부서는 신청서류의 누락 등 필요하다고 인정되면 신청인에게 추가 자료의 제출을 요구할 수 있다. (개정 '22. 04. 11)

③담당부서장은 해양수산부장관으로부터 대행 업무에 따른 통보를 받은 이후 14일

이내에 해수부장관에게 심사 내용을 보고하여야 한다. (신설 '22. 04. 11)

제11조의2(처리물질을 사용하지 아니하는 경우의 승인에 대한 검토)(신설 '22. 04. 11) ①

처리물질을 사용하지 않는 선박평형수처리설비에 대하여 형식승인을 받으려는 자는 법 시행규칙 제37조의3에 따라 해당 선박평형수처리설비에서 처리물질을 사용하지 아니하는 것을 증명하는 서류를 해양수산부장관에게 제출하여야 하며, 해양수산부장관은 법 제20조의2에 따라 제출된 서류 검토를 담당부서에게 대행하게 할 수 있다.

②담당부서는 제출된 서류가 법 시행규칙 제37조의3 제1항 제1호, 제2호의 사항을 포함하고 있는지 확인하여야 하며, 제출된 서류 검토결과 처리물질이 사용되지 않는다고 인정되는 경우에 제4조의2와 제5조에 따라 형식승인 시험을 수행한다. 다만, 처리물질을 사용하지 않는다고 인정할 수 없을 때에는 추가의 증명자료의 제출을 요구하거나 해당 선박평형수처리설비에 대하여 국제해사기구의 기본승인 및 최종승인을 받도록 통보하여야 하고, 해양수산부장관에게 그 사실을 보고하여야 한다.

③담당부서장은 해양수산부장관으로부터 대행 업무에 따른 통보를 받은 이후 14일 이내에 해수부장관에게 검토 내용을 보고하여야 한다.

제12조(외국정부 형식승인시험의 완화·면제) (신설 '22. 04. 11) ①담당부서는 법 시행규칙

제31조의2 제1항과 제2항에 따라 형식승인시험의 완화·면제 관련하여 신청자가 제출한 별지 제13호의2서식의 선박평형수처리설비 형식승인시험의 완화·면제 신청서와 이와 관련된 서류에 대해서 해수부가 추천하는 형식승인관련 전문가로 기술평가단을 구성하여 외국정부 또는 외국정부가 공인한 시험기관의 형식승인시험이 형식승인시험기준과 동등 이상의 기준을 갖추었는지를 심의한다. 이 경우 담당부서는 자료심의에 필요하다고 인정되면 외국정부 또는 외국정부가 공인한 시험기관에 대해 실사를 요청할 수 있다.

②담당부서는 법 시행규칙 제31조의2의 제3항에 따라 제출받은 신청서류 및 심의결과를 검토한 후 법 제17조제4항에 따른 형식승인시험의 일부 또는 전부에 대한 완화 또는 면제 여부에 대한 검토의견을 해양수산부장관에게 보고하며, 제출된 서류의 법적 검토 기간은 신청이후 12개월이다.

제 3 장 위 원 회

제13조(자문단 설치) ①한국해양과학기술원장(이하 “원장”이라 한다)은 법 시행규칙 제 37조의7(자문단의 구성·운영) 3항에 명시된 각 호에 명시된 해수부장관의 자문을 위해 전문가로 구성된 자문단을 설치한다.(개정 ‘22. 04. 11)

②자문단은 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. (개정 ‘22. 04. 11)

1. 법 17조에 따른 형식승인 및 검정에 관한 사항
2. 법 제17조의3에 따른 형식승인시험에 대한 품질관리에 대한 사항
3. 법 제20조에 따른 처리물질의 승인에 관한 사항
4. 그 밖에 선박평형수에 관한 전문적·기술적 사항으로서 해수부장관이 필요하다고 안정하는 사항

제14조(자문단 구성) ① 대항기관의 장은 법 제20조의4에 따라 자문단을 구성하며, 자문단의 자격 조건은 법 시행규칙 별표 14의4호에 따른다. (개정 ‘22. 04. 11)

② 제1항에 따른 자문단은 위원장 1명을 포함하여 18명 이내로 구성한다. 이 경우 위원장은 대항기관의 소속 직원 중 대항기관의 장이 임명하고 위원은 본조 전항의 업무에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 자로서 대항기관의 장이 해양수산부장관의 승인을 받아 위촉하는 사람으로 한다. 이 때, 관련 분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 3인 이상의 전문가를 외부 위원으로 위촉할 수 있다.(개정 ‘22. 04. 11)

③ 대항기관의 장은 이 기준에서 정하는 사항 외에 자문단의 구성 및 운영 등에 관한 사항에 대하여 해양수산부장관의 승인을 얻어야 한다.(신설 ‘22. 04. 11)

④위원장은 회의를 주재한다. 위원장의 유고시에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

⑤자문단은 간사 1인을 두되, 간사는 원장이 임명한다.(개정 ‘22. 04. 11)

⑥선임직 위원의 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

제15조(자문단 소집) ①자문단은 위원장이 필요하다고 인정할 때 또는 재적위원 1/3 이상의 소집요구가 있을 때, 위원장이 소집한다.(개정 ‘22. 04. 11)

② 자문단은 위원장을 포함한 7인 이상의 참석으로 심의한다. 다만, 참석위원의 구

성이 곤란한 경우 5인 참석으로 심의를 할 수 있다.(개정 '22. 04. 11)

③ 심의내용 중 외부자문이 필요할 경우 외부전문가의 의견을 참고 할 수 있다.(신설 '22. 04. 11)

④ 위원회는 심의 건이 접수되면 매월 1회 위원회를 개최하며, 심의 건은 위원회 개최 전 매월 말일까지 접수된 것만 해당된다. (신설 '22. 04. 11)

⑤ 제4항에도 불구하고 다음 각 호 중 하나에 해당하는 경우 임시 위원회를 개최할 수 있다.(신설 '22. 04. 11)

1. 심의 건이 긴급하다고 인정되는 경우
2. 심의 건이 과다하여 임시 위원회의 개최가 필요하다고 인정되는 경우
3. 해양수산부장관이 개최를 요구하는 경우

⑥신청인이 제출한 자료 부족으로 심의가 곤란한 경우 자료 보완을 서면으로 요구할 수 있으며, 심의를 다음으로 연기할 수 있다. 다만, 동일 건에 대해서는 3회까지 심의를 원칙으로 한다.(신설 '22. 04. 11)

⑦제4항의 단서에도 불구하고 신청인이 심의결과에 대해 불복하는 경우 해양수산부 담당관의 참여하에 재심의 한다.(신설 '22. 04. 11)

⑧자문단은 대면심의(화상회의 포함)를 원칙으로 하나 다음 각 호의 경우 서면심의로 진행할 수 있다. (신설 '22. 04. 11)

1. 심의내용이 이전의 것과 동일할 경우
2. 심의내용이 이전의 것과 유사하거나 위원회가 서면심의로 진행가능하다고 인정되는 경우

⑨자문단의 결정은 만장일치로 한다. 다만, 만장일치가 이루어지지 않을 경우, 소수의견을 심의서에 반영하고 최종 결정은 해양수산부장관이 한다.(신설 '22. 04. 11)

제16조(선박평형수시험설비관리위원회 설치) ① 선박평형수시험설비관리위원회(이하 “관리위원회”라 한다)는 해양수산부와 한국해양과학기술원간의 선박평형수 육상설비 위탁관리 협약서 제 5조에 따라 설비의 효과적인 사용과 관리를 위하여 설치되며, 원장 산하에 둔다.(개정 '22. 04. 11)

② 관리위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 설비의 연간운영실적에 관한 사항

2. 설비의 연간운영계획에 관한 사항

3. 기타 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항

③제2항에 따른 실적 및 계획을 매년 12월 말까지 보고하고, 결과는 30일 이내에 해양수산부장관에게 보고하여야 한다. (신설 '22. 04. 11)

제17조(관리위원회 구성) ①관리위원회는 위원장 1인을 포함한 10인 이내의 위원으로 구성한다.

②위원장은 남해연구소장이 되며, 당연직 위원은 담당부서장이 된다. 선임직 위원은 선박평형수 전문가로서 해양수산부장관의 승인을 받아 원장이 임명한다.

③해양과기원은 제1항에 따른 위원회를 구성하거나, 변경할 경우 해양수산부의 승인을 받아야 한다. (신설 '22. 04. 11)

④위원장은 회의를 주재하며, 위원장의 유고시에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

⑤관리위원회의 서무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 원장이 임명한다.

⑥선임직 위원의 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

제18조(관리위원회 소집) ①관리위원회는 위원장이 필요하다고 인정하거나, 해양수산부의 요청이 있을 경우 개최한다.

③관리위원회는 위원장을 포함한 재적위원 3/5 이상의 출석으로 개의하고 출석인원 3/5이상의 찬성으로 의결한다.

제 4 장 수 수 료

제19조(수수료의 징수 및 사용) ①해양과기원은 제5조 제2항에도 불구하고, 단기성 시험업무에 대해서는 수수료를 부과하여 수행할 수 있다. 수수료 부과기준은 별표 8호와 같다. (개정 '22. 04. 11)

②의뢰자는 시험 계약 시 별표 9호의 동의서를 작성해야하며, 형식승인시험신청서 제출 후 7일 이내에 수수료 및 제3항에 따른 비용을 해양과기원에 납부하여야 한다. 해양과기원은 의뢰자가 수수료 및 제3항에 따른 비용을 미납할 경우, 일체의 업무를 완

납시까지 중단할 수 있고 중단기간은 업무기간에서 제외한다.(개정 '22. 04. 11)

③해양과기원은 장비를 사용하거나 출장이 필요한 경우 제1항의 수수료 외에 소요되는 비용을 의뢰자에게 징수할 수 있다.

④해양과기원은 선박평형수처리설비 오작동 등 의뢰자의 귀책사유로 인하여 재시험을 하는 경우 제1항 및 제3항에 의한 시험수수료 및 소요비용을 재징수할 수 있다.

⑤해양과기원은 의뢰자가 의뢰를 철회한 경우를 제외하고는 납부한 수수료를 반환하지 아니한다. 의뢰자의 요청에 따라 시험 업무가 진행된 경우에는 반환하지 아니한다.

⑥외국형식승인 완화·면제 관련 업무에 대해서는 수수료를 부과하여 수행할 수 있으며, 수수료 부과기준은 별표 10호와 같다. (신설 '22. 04. 11)

⑦해양과기원은 회계 관련 규정에 따라 수수료를 선박평형수처리설비 시험 업무를 위해서만 사용하며, 결산종료 후 발생하는 수수료의 집행 잔액은 이월한다.

제 5 장 보 칙

제20조(보고 및 비밀누설 금지) ①담당부서장은 형식승인시험 접수 및 형식승인시험 결과 확인 등 주요사항을 반기별로 소장에게 보고하여야 한다. (개정 '22. 04. 11)

②해양과기원은 선박평형수처리설비 형식승인시험 업무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.(개정 '22. 04. 11)

③외국형식승인시험의 완화 면제 검토에 참여하는 기술평가단은 별표 11호의 보안서약서를 작성하고, 업무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다. (신설 '22. 04. 11)

제21조(시험기관의 의무 및 기타 관련사항) 기타 선박평형수처리설비 독립시험기관으로서의 의무 및 제반사항은 관련 법규에 따른다.

부 칙

이 지침은 2014년 2월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2020년 11월 20일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2022년 4월 11일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2023년 3월 13일부터 시행한다.

< 별표 1호 > 형식승인시험 및 변경 시험 시 시험기관 시험계획서 사전 검토 사항

형식승인시험 및 변경 시험 시 시험기관 시험계획서 사전 검토 사항

날짜 : 작성자 : (인) (Y: 예, N: 아니오, P: 부분, R: 비교)

	형식승인을 위한 TQAP 시험 전 점검 사항	시험기관 ()			
서류 사항	최신본의 QMP (Quality Management Plan) 제출되었는가?				
	최신본의 (SOP, Standard Operation Procedure)가 제출되었는가?				
	최신본의 QAPP(Quality Assurance Project Plan)가 제출되었는가?				
	형식승인시험에 참여하는 인력의 현황, 자격사항 및 참여 분야가 명시되어 있는가?				
	BWMS 형식승인 예상 시험 일정이 기재되어 있는가?				
	BWMS 형식승인 시험기관이 기재되어 있는가?				
장비 관련	BWMS에 대한 설명 및 시험설비의 개요가 설명되어져 있는가?				
	BWMS 운전 조건 (TRC 등) 및 처리 성능의 목표가 제시되어 있는가?				
	기술된 BWMS 운영 방법이 최종형식(변경)승인된 것과 동일함을 확인하였는가?				
	최종 형식승인 받은 BWMS 운영 방식과 동일하게 장비를 운영이 이루어지는가? - BWMS에 대한 설명, 개략도 (P & I 포함), 운영 방식의 모식도 포함				
	시험에 사용할 교정된 장비와 초차 기구에 대한 교정에 대한 정보가 기술되어져 있는가?				
시험 (샘플링 및 시료 분석)	시험 일정에 대한 세부 적인 계획을 포함하고 있는가?				
	시험 장소가 명시되어 있는가?				
	예측되는 시험일정이 가능하게 기재되어 있는가?				
	샘플링 시점와 위치가 제시되었는가?				
	샘플링 Holding time이 제시되어 있는가?				
	시험수 조건에 대한 정보가 기입되어 있는가? - 시험수의 수원 - 첨가되는 물질이 언급되어 있는가?				
	시험수 조건이 BWMS CODE에 제시한 방법으로 올바르게 기재되어 있는가? - 생물의 종 구성 및 개체수 - 화학인자 (POC, DOC, TSS 기준) - 첨가물에 대한 정보				
	시료의 채집은 BWMS CODE가 제시한 방법으로 기술되어져 있는가?				
	시료의 분석은 BWMS CODE가 제시한 방법으로 기술되어져 있는가?				
	BWMS CODE에서 제시하는 재성장 시험이 기술되어 있는가?				
	특정 BWMS와 관련된 시료와 데이터 수집, 시료 취급, 분석과 보관에 대한 설명이 기재되어 있는가?				
	첨가물에 대한 사양이 바르게 기재되어 있고, 시험설비를 갖춘 기관이 권고하는 물질을 사용하였는가?				
	생물독성 및 화학분석이 이루어지는 시기가 있다면 이에 대한 시험 과정이 자세히 설명되어져 있는가?				
	샘플링 라벨에 대한 정의가 있는가?				
	재성장 시험에 대한 방법 및 시기가 자세히 설명되어져 있는가?				
	시료 운반 및 절차 (COC: Chain of Custody)가 기재되어 있는가?				

자료 관리	품질관리 및 보증과 관련된 정밀도, 정확도, 비교성과 대표성의 측정과 관련된 언급이 되어져 있는가?				
	데이터의 관리, 분석 및 보고 절차가 기재되어 있는가? - 데이터 품질지표(DQI, Data Quality Indicators) 및 데이터품질목표 (DQO, Data Quality Objectives)가 기술되어 있어야 함.				
	데이터에 대한 검증 절차가 있는가? (교차 분석)				
	시료분석, 자료관리 및 통계처리 관련 등을 포함한 시험관련 표준작업절차서가 TAPP (Test Assurance Project Plan)에 포함되어져 있는가?				
<비고>					

<별표 2호> 선박평형수 육상시험설비 가동 간략 보고 <개정 2023. 3. 13.>

선박평형수 육상시험설비 가동 간략 보고

업 체 명		시험 기관 (참여인원)	
날 짜			
시험 회차			
BWTS 명칭			

	내 용	비 고 (특이 사항)
시험 시작 시간		
시험 종료 시간		
시험수 종류	☐ 해수 ☐ 기수 ☐ 담수	
시험 생물	☐ 자연종 ☐ 배양종 ☐ 채집	
생물이 주입된 경우, 자세한 정보(채집 방법, 배양 방법, 위치 등)		
첨가물 투입	☐ TSS ☐ POC ☐ DOC	
첨가물 주입 시 정보 (첨가량, 물질 명)		
시험 유량 ($\text{m}^3 \text{h}^{-1}$)		☐ 정상 ☐ 비정상
TRO 농도 (mg L^{-1})		☐ 정상 ☐ 비정상
UV 강도		☐ 정상 ☐ 비정상
그 외 측정 자료		
특이사항		

작성자	(인)	부서장	(인)
-----	-----	-----	-----

< 별표 3호 > 육상시험시설 운영절차

육상시험시설 운영절차

1. 육상시험시설 운영부서 구성 및 임무

- 가. 육상시험시설(이하 “시험시설”이라 한다) 운영부서는 선박평형수 연구담당부서가 되며, 담당부서장, 시험시설 관리책임자, 품질관리 책임자, 시험시설 담당자, 자료 책임자 등으로 구성한다.
- 나. 담당부서장은 시험시설 운영과 관련한 제반 업무를 총괄한다.
- 다. 시험시설 관리책임자는 시험시설 및 시험현장 관리에 대해 모든 책임을 갖으며 이에 대한 제반사항을 담당부서장에게 보고할 의무가 있다.
- 라. 품질관리 책임자는 시험진행과 관련된 모든 절차 및 육상시험시설의 품질을 관리하여야 하며 이에 대한 제반사항을 담당부서장에게 보고할 의무가 있다.
- 마. 시험시설 담당자는 시험시설 관리책임자를 보조하여 시험에 관한 현장관리를 도우며 각종 제반사항에 대해 시험시설 관리책임자에게 보고할 의무가 있다.
- 바. 자료책임자는 시험에서 얻어지는 모든 현장자료를 관리하고 저장하며 이를 담당부서장에게 보고할 의무가 있다. 또한 시험기관의 품질관리문서, 시험절차문서를 관리하여야 한다.

2. 외부 참여기관의 구성 및 의무

- 가. 외부 참여기관은 당해 선박평형수처리설비(이하 “처리설비”라 한다)를 개발한 개발업체(이하 “개발업체”라 한다.)와 생물사멸, 생태독성, 부산물 분석 및 부식 등의 시험을 수행하는 시험기관(이하 “시험기관”이라 한다)으로 구성된다.
- 나. 시험기관은 시험 시작 최소 한 달 이전에 타 참여 시험기관 및 개발업체와 협의하여 시험계획서를 해양과기원 담당부서장에게 서면으로 제출하여야 한다.
- 다. 시험기관은 시험계획이 승인된 후 시험시작 최소 1주일 전까지 개발업체, 참여 시험기관, 해양과기원 담당자들과 시험계획에 대해 협의하여야 한다.
- 라. 개발업체는 처리설비의 특성과 안전수칙에 대해 참여 시험기관 및 해양과기원 담당자들에게 교육을 실시하여야 한다.

마. 해양과기원 담당자는 시험시설과 관련된 안전사항에 대해 개발업체와 시험기관 담당자들에게 교육을 실시하여야 한다.

3. 시험 준비

가. 해양과기원 담당부서는 시험당일 전날에 시험수를 준비하기 위해 시험수가 지나갈 배관의 밸브 개폐 여부를 확인하고 해수유입펌프를 작동하여 해수를 500톤 탱크와 feed 탱크에 넣는다. 이때 시험시설 관리책임자는 시험시설 제어실에서 모든 상황을 진행하며 시험시설 담당자는 해수유입펌프의 작동상태와 밸브를 확인한다.

나. 시험수는 자연수를 사용을 원칙으로 하며, 각 시험에 대한 염분의 범위는 해수의 경우 28-36 psu, 기수의 경우 10-20 psu, 담수의 경우 < 1 psu 범위이다. 담수와 기수의 경우 하천, 강 등에서 차량을 이용해 시험수를 운반하며, 하루 내지 이틀 사이에 시험수를 원수 탱크에 채운다. 단, 의뢰인이 요구할 경우 장목만 해수에 상수도물을 혼합하여 기수를 제조할 수 있으며, 제조수 내 식물·동물플랑크톤의 상태는 시험 전 현미경으로 형태 및 움직임으로 판단한다.

다. 시험기관은 시험수에 사용되는 생물 및 수질조건을 맞추는 의무가 있으며 시험에 쓰이는 생물 및 첨가물에 대한 품질관리를 실시하고 그 결과를 해양과기원에 제시할 의무가 있다. 시험기관은 유입수내 생물의 조건이 맞지 않아 보충이 필요할 경우에 한하여 배양된 종을 시험수에 첨가할 수 있지만, 배양종을 사용하는 경우 생물공급이 시험에 미칠 수 있는 잠재적인 영향, 긍정적 영향 및 부정적 영향을 시험결과보고서에 포함해야 하며, 국제기준(BWMS code)에 언급된 2.32의 기준을 만족함을 입증해야 한다. 시험기관은 시험에 쓰이는 모든 측정기기에 대한 검증을 시험 전에 완료하여야 한다. 만일 이러한 기준이 충족되지 않은 경우, 해양과기원은 기준이 충족될 때까지 시험 진행을 연기할 수 있다.

라. 처리설비는 해양과기원 담당자가 운전하는 것을 원칙으로 하며, 개발업체는 처리설비의 특성과 안전사항에 대해 사전 교육을 실시할 의무가 있다. 다만, 처리설비가 완전 자동화가 되어 있지 않은 경우 개발업체의 담당자가 시험기간 중 상주하며 처리설비를 운전할 수 있다. 단, 이 경우 운전과 관련된 항목을 정리하여 매 시험 중 이를 기입하고 해양과기원 담당자의 확인을 받아야 한다.

4. 시험 진행

- 가. 위 시험 조건이 충족되면 시험을 진행한다. 본 시험은 의뢰자의 요구 조건에 따라 염분별(예, 해수 5회, 기수 5회 혹은 담수 5회)로 진행되며 장목만의 염분조건에 따라 시험 순서를 협의, 조정할 수 있다.
- 나. 시험시 시험시설 관리책임자가 시험을 진행하며 시험시설 담당자는 관리책임자의 지시에 의한 점검을 진행하고 수시로 시험시설의 상태에 대한 정보를 공유한다.
- 다. 시험시 시험시설 관리책임자는 개발업체와 시험기관에 시험의 진행상황에 대해 통보하고, 시험시설 담당자는 시료탱크에 시험수 넣는 시점을 시험기관에 통보하며, 시료채집 과정을 관찰하여 시험시설 관리책임자에게 샘플링 진행 상황을 보고한다.
- 라. 해상으로 배출하는 처리수는 저류조에서 침전물을 가라앉히고 수질조건(TRO, TSS 등)을 점검하여 방류한다. 수질조건이 방류에 적합하지 않을 경우 저류조에서 필요한 조치(침전 혹은 여과) 후 방류한다.
- 마. 해양과기원 담당부서는 시험중 모든 시험조건이 맞도록 시험시설을 관리할 의무가 있다. (예, 펌프, 유량, 밸브, 샘플링 등)
- 바. 해양과기원 담당부서는 시험중 시험기관이 시험계획 및 운영절차에 따라 시험을 진행하는지를 관리 감독 할 의무가 있다.
- 사. 시험종료 후 모든 시료는 시험기관 운영절차에 따라 보관·폐기 및 각 시험기관으로 운반되어야 하며 해양과기원은 이를 관리 및 감독할 의무가 있다.
- 아. 시험종료 후 해양과기원 담당자는 시험기관으로 이동하여 시료 분석에 대한 관리 및 감독을 실시하여 시험기관 운영절차에 따라 시료분석이 이루어지는지를 확인하고 이를 담당부서장에게 적정양식에 따라 서면 보고하여야 한다. 단, 시험기관 분석과정에 해양과기원 담당자가 참여하지 못할 경우 시험 기관이 작성한 기록지 사본(사진 혹은 PDF)을 제출 받아 확인한다.
- 자. 시험기관은 시험실패가 발생했을 경우 원인제공자에 관계없이 그 원인을 기록으로 남기고 해양과기원 담당부서에 즉시 알려 재시험여부 및 일정을 협의하여야 한다.

차. 시험 중 작성된 모든 문서는 작성자와 확인자의 서명이 있어야 한다.

카. 시험관련 현장 기록문서는 지워지지 않는 펜으로 작성되어야 하며 수정이 필요한 경우 두 줄로 반듯이 긋고 그 옆에 기록자의 서명을 넣어야 한다.

5. 시험 종료 후 관리

가. 해양과기원은 시험 후 육상시험시설이 다음시험에 사용될 수 있는 조건이 되도록 설비 배관, 탱크, 시료 채집 기기, 생물탱크, 시료채집 탱크 등을 청소하고 확인해야 한다.

나. 청소를 위하여 외부인을 고용하거나, 해양과기원 담당자가 탱크청소를 실시할 경우 사전에 청소 관련 안전사항에 대한 교육을 실시하고 이에 대한 서면 확인을 받아야 한다.

다. 청소를 마친 후 처리수 라인의 파이프에 수돗물을 흘려 시료탱크로 보낸 뒤 시료를 채집하여 동물플랑크톤과 미생물 등이 있는지 확인하여야 하고 이에 대한 결과를 기록 보관하여야 한다. 살아있는 동물플랑크톤이 있거나 미생물이 처리기준의 5%를 초과하는 경우 재청소를 실시하여 차후 실험의 조건을 만족하여야 한다. 또한 시험수관의 생물 잔류량도 측정하여 이를 기록으로 남겨야 한다.

6. 자료 관리

가. 시험시설에 장착된 측정기기에서 얻어진 전자자료들은 모두 컴퓨터 본체에 엑셀과 pdf파일로 저장하고 또한 백업파일(CD 혹은 저장매체)로 보관하여야 한다.

나. 시험이 진행되는 동안 수기하여 작성된 문서는 스캔하여 pdf파일로 저장하고 원본은 시건 장치가 되어 있는 곳에 보관하여야 한다.

7. 관리 감독

가. 시험기관 보고서

해양과기원은 시험기관의 품질을 관리하기 위해 시험기관에 대해 연 1회 감사를 실시하고 이에 대한 대책을 포함한 종합보고서를 작성하여야 한다.

나. 해양과기원 자체 보고서

해양과기원은 자체 품질을 관리하기 위해 연 1회 자체교육을 실시하고, 매해 한

국인정기구(KOLAS) 등의 내부감사를 받고 이에 대한 결과를 작성하여야 한다.

다. 시험기관은 지적 및 권고사항에 대한 처리방안을 마련하여 서면으로 해양과기원 담당부서장에게 보고하고 이를 이행하여야 하며, 이에 대한 불이행이 형식 승인 시험에 영향을 미칠 수 있다고 판단될 경우 이해당사자간(해양과기원, 개발사, 시험기관)의 협의를 하고, 합의가 이루어지지 않을 경우 이에 대한 판단을 해양수산부장관에게 문의한다.

8. 교육

가. 해양과기원은 시험시설 운영업무 담당직원에게 최소 연 1회 이상의 시험관련 (운영 및 안전 포함) 자체 교육을 실시하여야 한다.

9. 안전

가. 해양과기원은 시험시설과 관련된 안전사항에 대해 개발업체, 시험기관 및 청소용역 담당자들에게 교육을 실시하여야 한다.

나. 해양과기원 안전제품(센서), 비상물품(비상약, 샤워장치), 비상 연락망 등을 포함한 안전물품을 구비하고 관리하여야 한다.

다. 해양과기원은 시험기관 및 관련자들이 제반 안전수칙을 지킬 수 있도록 안내하고 안전수칙을 지키지 않을 경우 출입을 제한할 수 있다.

10. 물품구매

가. 해양과기원 담당부서는 시험시설과 관련된 물품 구매시에는 반드시 최소한 국내 안전 및 표준 인증기관의 인증을 얻은 제품을 구매 사용하여야 한다.

11. 시험기간 및 이견 조율

가. 형식승인시험 중 육상시험기간은 처리설비가 설치된 시점부터 5개월 이내이며, 시험실패 등으로 보완시험을 해야 할 경우 협의 하에 기간을 연장할 수 있다.

나. 주어진 기간 내에 시험을 마치지 못한 처리설비는 철거하고, 다음 시험 순서는 맨 마지막으로 정한다.

다. 시험과 관련하여 해양과기원, 시험기관, 개발업체 사이에 이견이 발생한 경우에

는(예, 실패 발생 시 책임소재 및 비용 충당) 이해당사자간의 협의를 우선으로 하며, 협의가 이루어지지 않을 경우 이해당사자간 법적으로 해결해야하며 이에 대한 내용은 해양수산부에 통보한다.

12. 연간운영계획 및 실적

가. 해양과기원 담당부서장은 매년 육상시험시설 운영실적을 작성하고, 분석한다.

나. 해양과기원 담당부서장은 매년 운영실적을 참고하여 그 다음해 운영계획을 수립한다.

다. 해양과기원 담당부서장은 연간 운영실적과 계획을 12월 말까지 평가·수립하여 해양수산부장관에게 보고한다.

< 별표 4호 > 선박평형수처리설비 육상시험을 위한 입회 시험 시 품질관리 점검 목록

1. 선박평형수처리설비 육상시험을 위한 입회 시험 시 품질관리 점검 목록

개발사 명			시험기관 명		
개발 기기 명			주요 처리 방식		
날 짜			날 씨		
문서 검토 사항	유량 허용범위		압력 허용 범위		
	TRO 범위		UV 강도 범위		
	전력 범위		전압 범위		
	TRO 배출허용농도				
<그 외, 장비 특성에 따른 문서 점검 사항>					
시험수 관련 정보	공급 장소	담수:	기수	해수:	
	시험수 공급기관		생물종 공급기관		
	STO 사용여부	☐ 사용 ☐ 미사용			
	STO 사용할 경우	☐ > 50 μ m, 생물 명 (비율)		☐ 10-50 μ m, 생물 명(비율)	
				☐ <10 μ m, 생물 명(비율)	
	STO 사용 비율	> 50 μ m:	10-50 μ m:	<10 μ m:	
	첨가된 유기물 명	1.	2.	3.	
현장 확인				예	아니오
	BWMS 설치구성이 시험계획서 대로 구성되었는가?				
	적합성 시험 시 확인된 주요부품을 확인하였는가?				
	적합성 시험 시 확인된 소모품을 확인하였는가?				
	처리장치 명 및 버전이 적합성 시험 시와 동일한가?				
	시스템의 소프트웨어가 적합성 시험 시와 동일한가?				
	설비의 운전은 제조사와 독립적으로 수행되는가?				
	장비는 제조사가 제시한 조건으로 올바르게 운전되는가?				
	BWMS 설치 후 통수 시험이 문제없이 진행되었는가?				
<비 고>					

2. 선박평형수 처리장치 육상시험 전 제작사 점검 목록

개발 업체			시험 진행 기관 명		
BWTS 명칭			주요 처리 방식		
교육 날짜			교육 진행자 (업체)		
BWTS 기본 사항 (최대 범위)	유량 허용범위		압력 허용 범위		
	전력 운전 범위		전압 범위		
	TRO 운전 범위		UV 강도 범위		
	배출 시 TRO 농도		약품 농도 범위		
〈그 외, 장비 특성에 따른 교육 내용〉					
알람 발생에 따라 조치하여야 하는 사항	알람 종류				
	알람 시 시험원들의 대응 방법				
	알람 발생에 따른 외부 통보의 필요성	육상시험설비 구역 시험 요원에게만 통보 ☐	연구소 전기 계통 전문가에게 통보 후 조치를 받음 ☐		
		통보 없이 운영자가 조치 ☐	제작 업체 담당자에게 통보 ☐		
	알람 후 특별한 조치가 필요한지 여부(별첨 가능)	☐ 예 : 내용 기술		☐ 아니오	
BWTS 일상 점검 사항			예	아니오	비고(내용)
	시험 시작 전에 필요한 점검 내용				
	시험 중에 필요한 점검 내용				
	시험이 끝나고 조치하여야 하는 사항				
	시험이 끝나고 청소가 필요한가?				
	주기적으로 점검하고 교환하여야 하는 물품				
	주기적으로 점검하고 교환하여야 하는 장비				
	유독 약품을 사용하는가?				
약품의 보관은 어떻게 하는가?					
주요장치의 교정 일자	유량계		압력계		
	TRO meter		측정장치()		
〈비 고〉					
별첨 : 교육 참여자, BWTS 메뉴얼					
(작성자) 소 속 : KIOST 성 명 :			(업체대표) 소 속 : 성 명 :		

3. 선박평형수처리설비 최초 선상시험 위한 입회 시험 시 품질관리 점검 목록

개발사 명			시험기관 명			
개발 기기 명			주요 처리 방식			
날 짜			날 짜			
문서 검토 사항	유량 허용범위		압력 허용 범위			
	TRO 범위		UV 강도 범위			
	전력 범위		전압 범위			
	TRO 배출허용농도		펌프 용량			
<그 외, 장비 특성에 따른 문서 점검 사항>						
시험전 준비 과정	선박명			펌프 유량		
	선박 번호(IMO)					
	선박 위치	위도:		경도:		
	시험전 개체수	10-50µm:		> 50µm:		
현장 확인				예	아니오	비고
	시험수는 시험 기준을 만족하는가?					
	BWMS 설치구성이 시험계획서 대로 구성되었는가?					
	BWMS 설치구성이 시험계획서 대로 운영되는가?					
	적합성 시험 시 확인된 주요부품을 확인하였는가?					
	적합성 시험 시 확인된 소모품을 확인하였는가?					
	처리장치 명 및 버전이 적합성 시험 시와 동일한가?					
	시스템의 소프트웨어가 적합성 시험 시와 동일한가?					
	설비의 운전은 선원에 의해서 수행되는가?					
	선상 시험실이 시험할 수 있는 조건이 되는가?					
	제조사는 시험 과정에서 배제되었는가?					
주요장치의 교정	유량계 교정 시기		압력계 교정 시기			
	TRO 점검 시기		TRO 시약 교체 일자			
<비 고>						

*장비특성에 따라 양식은 수정될 수 있음

<별표 5호> 육상시험 참관 및 확인 (Ballasting)

육상시험 참관 및 확인 (Ballasting)

날짜	장 소		참석자	첨부 파일 참조				
범위	시험 회차	회차 0 day	시험수	해수 or 기수 or 담수				
	분 석 기 기							
	주요 장비명	제조사		Calibration 날짜	비 고			
○ 시험수 상태								
수온(°C)	염분(psu)	Phytoplankton	Zooplankton	Silica(SiO ₂)	Glucose	Starch	비 고	
		L	L	kg	kg	kg		
○ 시험 설비 가동 상황 (UV 예열시 예열에 사용된 시험수는 로 배출(혹은 투입)함.								
T.F. 가동 시간			설비 가동 조건 (본처리 시) : 유량 (m ³ /h)		운영자	비 고		
예열	본처리	냉각						
~	~	~						
Control								
○ 시험 진행 상황								
	시료채취 시간	측정항목 및 시료종류				비 고		
	~	pH□, Temperature.□, Salinity.□, DO□, Turb.□, DOC□, POC□, TSS□, ≥50μm Organisms□, 10~50μm Organisms□, Bacteria□, Chemical□, Wet□, 기타(						
	~	pH□, Temperature.□, Salinity.□, DO□, Turb.□, DOC□, POC□, TSS□, ≥50μm Organisms□, 10~50μm Organisms□, Bacteria□, Chemical□, Wet□, 기타(						
	~	pH□, Temperature.□, Salinity.□, DO□, Turb.□, DOC□, POC□, TSS□, ≥50μm Organisms□, 10~50μm Organisms□, Bacteria□, Chemical□, Wet□, 기타(						
		pH□, Temperature.□, Salinity.□, DO□, Turb.□, DOC□, POC□, TSS□, ≥50μm Organisms□, 10~50μm Organisms□, Bacteria□, Chemical□, Wet□, 기타(						
		pH□, Temperature.□, Salinity.□, DO□, Turb.□, DOC□, POC□, TSS□, ≥50μm Organisms□, 10~50μm Organisms□, Bacteria□, Chemical□, Wet□, 기타(						
○ 비 고								
(작성자) 소 속 : KIOST 성 명 : (서 명)				(업체대표) 소 속 : 성 명 : (서 명)				

*장비특성에 따라 양식은 수정될 수 있음

육상시험 참관 및 확인 (De-Ballasting)

날짜	장 소		참석자		첨부 파일 참조	
범위	시험 회차	회차 5 day		시험수	해수 or 기수 or 담수	
	분석 기기					
	주요 장비명	제조사		Calibration 날짜	비 고	
○ 시험수 상태						
Treated tank ()				Control tank ()		
탱크 수량	수온(℃)	염분(psu)	비 고	탱크 수량	수온(℃)	염분(psu)
m				m		
○ 시험 설비 가동 상황(UV 예열시 예열에 사용된 처리수는 로 배출(혹은 투입)함.						
T.F. 가동 시간		설비 가동 조건 (본처리 시) : 유량 (m ³ /h)		운영자	비 고	
예열	본처리	UV냉각				
~	~	~				
Control	~					
○ 시험 진행 상황						
	시료채취시간	측정항목 및 시료종류				비 고
		pH□, Temperature.□, Salinity.□, DO□, Turb.□, DOC□, POC□, TSS□, ≥50μm Organisms□, 10~50μm Organisms□, Bacteria□, Chemical□, Wet□, 기타(				
		pH□, Temperature.□, Salinity.□, DO□, Turb.□, DOC□, POC□, TSS□, ≥50μm Organisms□, 10~50μm Organisms□, Bacteria□, Chemical□, Wet□, 기타(				
○ 비 고						
첨부 : 시험 참석자 명단						
(작성자) 소 속 : KIOST			(업체대표) 소 속 :			
성 명 : (서 명)			성 명 : (서 명)			

*장비특성에 따라 양식은 수정될 수 있음

육상시험 참관 및 확인

시험날짜			시험요원		(서명)
시험장소					(서명)
					(서명)
시험재료		해수 or 기수 or 담수	시험(분석) 항목		
시험실 도착시간			시험 종료시간		
온도 (℃)	시작		습도 (%)	시작	
	종료			종료	

○ 시험 진행 상황

Sample ID	관찰(측정)시간		관찰장비 (계측장비)	관찰자, 측정자	비고
	시작	종료			

○ 비 고

첨부: 각 시험 raw data sheet 사진

(작성자) 소 속 : 성 명 : (서 명)	(시험대표) 소 속 : 성 명 : (서 명)
----------------------------	-----------------------------

*시험 방법에 따라 양식은 수정될 수 있음

생물유효성 시험(육상 시험)에 대한 현장 및 시험실 품질관리 목록

날짜 :

작성자 :

(인) (Y: 예, N: 아니오, P: 부분, R: 비교)

ISO/IEC 17025 (KOLAS 17025) 인증 여부		□ 예 □ 아니오			
1. 현장 품질관리 목록		Y	N	P	R
시험 준비	시험수 염분과 생물 농도 기준이 시험 기준을 만족하는가?				
	시험에 사용된 생물종의 정보 기록지를 확인하였는가?				
수온, 염분, pH, TRO	환경요인을 측정하는 기기는 시험품질계획서에 따라 보정되고 측정되었는가?				
생물인자 샘플링	생물유효성 관련 샘플링 양을 준수하였는가(대조구: □>50µm, >20L, □10-50µm, >1L, □ <10µm, >4L)?				
	생물유효성 관련 샘플링 양을 준수하였는가(처리수: □>50µm, >3m ³ , □ 10-50µm >20L, □ <10µm, >4L)?				
	>50µm 생물 채집 시 시험품질계획서대로 샘플링 하였는가?				
	10- 50µm >50µm 생물 채집 시 시험품질계획서대로 샘플링 하였는가?				
	시료는 시험계획서에 기술한 방법으로 이송되었는가?				
	시료 채취는 시험품질계획서에 명시된 시험요원들이 수행하는가?				
화학인자 샘플링	TSS, POC, DOC 샘플링 양과 용기는 시험품질계획서대로 샘플링 하였는가?				
	염소 처리한 경우 총 잔류염소를 시료채취 후 즉시 측정하였는가?				
현장 기록지	시험품질계획서 상에 지정된 요원이 시료채집을 수행하였는가?				
	현장 기록지에 시료 채취 및 시료 관련 필요한 환경인자 정보(수온, 염분, TRO 등)가 기재되어 있는가?				
시료 운반	시료 라벨은 시험품질계획서에 명시한대로 시료 용기에 표기되었는가?				
	시료채집 담당자 또는 운반 담당자로부터 시료를 인계받은 관련기록(COC)이 작성되었는가?				
	시료 운반 시 시험품질계획서 대로 운반하였는가?				
2. 시험실 품질관리 목록		Y	N	P	R
공통 사항					
시료 운반	시료의 운반 과정이 COC에 기록되어 있는가?				
	시험실로 운반된 시료 운반도구의 밀봉 라벨은 훼손되지 않았는가?				
분석 장비	분석 장비(현미경, 드라이 오븐 등)는 시험품질계획서에 명시된 장비인가?				
	배양 장비는 온도에 대한 교정 라벨(유효기간 확인)이 부착되어 있는가?				
환경 조건	시험실의 온도와 습도는 기록되는가?				
분석 과정	분석 과정은 SOP에 따라 수행되는가?				
시험 요원	시험은 시험품질계획서에 명시된 시험요원이 수행하는가?				
초자 기구	시험품질계획서 상의 계량기구류(□플라스크, □메스실린더, □피펫, □저울)에 교정이 적절히 이루어 졌는가?				
	이외 시험에 사용되는 기구 중 KOLAS 인증이 필요한 기구(온습도계 등)는 교정이 적절히 이루어 졌는가?				
시험기관 기록지	시험 종료 후, 시험 기관 시험분석 기록지는 사실대로 기록되고, 분석자 서명이 되어있는가?				
2-1. 시험실 화학적 환경요인 분석 시험 품질관리 목록		Y	N	P	R
공통 사항	샘플 시료를 희석을 시험품질계획서대로 수행하였는가?				
	시험에 사용되는 시약 및 표준 시약은 SOP에 명시한대로 관리 유지 기록되는가?				
	시험에 사용되는 시약 및 표준 시약은 유효기간 엄수하였는가?				
TSS	TSS의 분석은 샘플링 이후 바로 분석되었는가?				
	TSS가 샘플링 후 바로 분석이 이루어지지 않았다면 시험품질계획서에 따라 보관되었는가?				

(08-21) 선박평형수처리설비 시험업무 처리지침

POC	POC가 샘플링 후 바로 분석이 이루어지지 않았다면 시험품질계획서에 따라 보관되었는가?				
DOC	DOC가 샘플링 후 바로 분석이 이루어지지 않았다면 시험품질계획서에 따라 보관되었는가?				
	2-2. 50μm 이상의 생존 생물 관찰 품질관리 목록	Y	N	P	R
시험 과정	6 시간 이내 분석은 이루어졌는가?				
	시험 방법 중 염색을 한다면, 염색 시약의 제조 및 보관이 시험품질계획서 대로 진행되었는가?				
	시험수 내 살아있는 개체(최소 3문 5종)는 사진을 촬영하였는가?				
	처리수 내 살아있는 개체는 사진 촬영하였는가?				
	모든 시료는 중 동정을 위하여 고정하였는가?				
	2-3. 10-50μm 생존 생물 관찰 품질관리 목록	Y	N	P	R
시험과정	6 시간 이내 분석은 이루어졌는가?				
	SOP에 명시된 대로 염색 시간을 준수 하였는가?				
	염색을 위한 시약 보관 및 제조가 SOP에 명시한 대로 진행되었는가?				
	시험수 내 살아있는 개체(최소 3문 5종)는 사진을 촬영하였는가?				
	처리수 내 살아있는 개체는 사진 촬영하였는가?				
	모든 시료는 중 동정을 위하여 고정하였는가?				
	2-4. 10μm 이하의 생존 생물 관찰 품질관리 목록	Y	N	P	R
시험 과정	접종 후 배양기에 넣기까지 6시간 이내에 수행되었는가?				
	시험에 사용될 멸균 처리된 초자기구들에 멸균을 확인할 수 있는 라벨이 붙어 있는가?				
	Clean bench는 청결을 유지하고 있는가?				
	Buffer solution은 유효한가?				
	사용하는 팁은 모두 멸균되었는가?				
	시험 진행 절차는 SOP에 따라 수행했는가?				
	시험용 배지 개수는 올바르게 준비되었는가?				
	시험실 품질관리 미 수행 시				
	시험 당일, 시험기관 기록지 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
	시험 당일, 시료 도착 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
	시험 당일, 시료 분석 진행 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
<비고>					

*장비특성에 따라 양식은 수정될 수 있음

육상시험 참석자 명단

날짜 및 장소:

구분	성명	소속기관명(부서/직책·급)	서명	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

선상시험 참관 및 확인 (De-Ballasting)

날짜	장 소		참석자		첨부 파일 참조	
범위	시험 회차	회차 5 day		시험수	해수 or 기수 or 담수	
	분석 기기					
	주요 장비명	제조사		Calibration 날짜	비 고	
○ 시험수 상태						
Treated tank ()				Control tank ()		
탱크 수량	수온(°C)	염분(psu)	비 고	탱크 수량	수온(°C)	염분(psu)
m				m		
○ 시험 설비 가동 상황(UV 예열시 예열에 사용된 처리수는 로 배출(혹은 투입)함.						
T.F. 가동 시간		설비 가동 조건 (본처리 시) : 유량 (m³/h)		운영자	비 고	
예열	본처리	UV냉각				
~	~	~				
Control	~					
○ 시험 진행 상황						
	시료채취시간	측정항목 및 시료종류				비 고
		pH□, Temperature.□, Salinity.□, DO□, Turb.□, DOC□, POC□, TSS□, ≥50µm Organisms□, 10~50µm Organisms□, Bacteria□, Chemical□, Wet□, 기타(				
		pH□, Temperature.□, Salinity.□, DO□, Turb.□, DOC□, POC□, TSS□, ≥50µm Organisms□, 10~50µm Organisms□, Bacteria□, Chemical□, Wet□, 기타(				
○ 비 고						
첨부 : 시험 참석자 명단						
(작성자) 소 속 : KIOST			(업체대표) 소 속 :			
성 명 : (서 명)			성 명 : (서 명)			

*장비특성에 따라 양식은 수정될 수 있음

선상시험 참관 및 확인

시험날짜			시험요원		(서명)
시험장소					(서명)
					(서명)
시험재료		해수 or 기수 or 담수	시험(분석) 항목		
시험실 도착시간			시험 종료시간		
온도 (℃)	시작		습도 (%)	시작	
	종료			종료	

○ 시험 진행 상황

Sample ID	관찰(측정)시간		관찰장비 (계측장비)	관찰자, 측정자	비고
	시작	종료			

○ 비 고

첨부: 각 시험 raw data sheet 사진

(작성자) 소 속 : 성 명 : (서 명)	(시험대표) 소 속 : 성 명 : (서 명)
----------------------------	-----------------------------

*시험 방법에 따라 양식은 수정될 수 있음

생물유효성 시험(선상 시험)에 대한 현장 및 시험실 품질관리 목록

날짜 :

작성자 :

(인) (Y: 예, N: 아니오, P: 부분, R: 비교)

ISO/IEC 17025 (KOLAS 17025) 인증 여부		☐ 예 ☐ 아니오			
	1. 현장 품질관리 목록	Y	N	P	R
시험수 기준	유입수 생물 농도는 시험 기준을 만족하는가?				
수온, 염분, pH, TRO	환경요인을 측정할 기기는 시험품질계획서에 따라 보정되고 측정되었는가?				
생물인자 샘플링	생물유효성 관련 샘플링 양을 준수하였는가(대조구 ☐ >50 μ m, >1m ³ , ☐ 10-50 μ m, >10L, ☐ <10 μ m, >4L)?				
	생물유효성 관련 샘플링 양을 준수하였는가(처리수 ☐ >50 μ m, >9m ³ , ☐ 10-50 μ m >20L, ☐ <10 μ m, >4L)?				
	>50 μ m 생물 채집 시 시험품질계획서대로 샘플링 하였는가?				
	10- 50 μ m >50 μ m 생물 채집 시 시험품질계획서대로 샘플링 하였는가?				
	시료는 시험품질계획서에 제시한 용기를 사용하였는가?				
	시료 채취는 시험품질계획서에 명시된 시험요원들이 수행하는가?				
화학인자 샘플링	TSS, POC, DOC 샘플링 양과 용기는 시험품질계획서대로 샘플링 하였는가?				
	염소 처리한 경우 총 잔류염소를 시료채취 후 즉시 측정하였는가?				
현장 기록지	시험품질계획서 상에 지정된 요원이 시료채집을 수행하였는가?				
	현장 기록지에 시료 채취 및 시료 관련 필요한 환경인자 정보(수온, 염분, TRO 등)가 기재되어 있는가?				
시료 운반	샘플 라벨은 시험품질계획서에 명시한대로 시료 용기에 표기되었는가?				
	시료채집 담당자 또는 운반 담당자로부터 시료를 인계받은 관련기록(COC)가 작성되었는가?				
	시료는 시험계획서에 기술한 방법으로 이송되었는가?				
	시료의 운반은 시험품질계획서의 절차대로 이루어졌는가?				
	2. 시험실(선상) 품질관리 목록	Y	N	P	R
공통 사항					
시료 운반	시료의 운반 과정이 COC에 기록되어 있는가?				
	시료는 시험계획서에 기술한 방법으로 이송되었는가?				
	시험실로 운반된 시료 운반도구의 밀봉 라벨은 훼손되지 않았는가?				
분석 장비	분석 장비(현미경 등)는 시험품질계획서에 명시된 장비인가?				
환경 조건	시험실의 온도와 습도는 기록되는가?				
분석 과정	분석 과정은 SOP에 따라 수행되는가?				
시험 요원	시험은 시험품질계획서에 명시된 시험요원이 수행하는가?				
초자 기구	시험품질계획서 상의 계량기구류(☐ 플라스크, ☐ 메스실린더, ☐ 피펫)에 교정이 적절하게 이루어 졌는가?				
	이외 시험에 사용되는 기구 중 KOLAS 인증이 필요한 기구(온습도계 등)는 교정이 적절하게 이루어 졌는가?				
시험기관 기록지	시험 종료 후, 시험 기관 시험분석 기록지는 사실대로 기록되고, 분석자 서명이 되어있는가?				
	2-1. 화학적 환경요인 분석 시험 품질관리 목록	Y	N	P	R

(08-21) 선박평형수처리설비 시험업무 처리지침

전처리	시험품질계획서에 준한 용기에 샘플링이 이루어졌는가?				
	시험품질계획서에 명시된 대로 샘플링이 이루어졌는가?				
	2-2. 50μm 이상의 생존 생물 관찰 품질관리 목록	Y	N	P	R
시험 과정	6 시간 이내 분석은 이루어졌는가?				
	시험 방법 중 염색을 한다면 시험품질계획서 대로 진행되었는가?				
	시험수 내 살아있는 개체(최소 3문 5종)는 사진을 촬영하였는가?				
	처리수 내 살아있는 개체는 사진 촬영하였는가?				
	모든 시료는 종 동정을 위하여 알맞은 시약으로 고정하였는가?				
	2-3. 10-50μm 생존 생물 관찰 품질관리 목록	Y	N	P	R
시험 과정	6 시간 이내 분석은 이루어졌는가?				
	SOP에 명시된 대로 염색 시간을 준수 하였는가?				
	염색을 위한 시약 보관 및 제조가 SOP에 명시한 대로 진행되었는가?				
	시험수 내 살아있는 개체(최소 3문 5종)는 사진을 촬영하였는가?				
	처리수 내 살아있는 개체는 사진 촬영하였는가?				
	모든 시료는 종 동정을 위하여 알맞은 시약으로 고정하였는가?				
	2-4. 10μm 이하의 생존 생물 관찰 품질관리 목록	Y	N	P	R
시험 과정	접종 후 배양기에 넣기까지 6시간 이내에 수행되었는가?				
	시험에 사용될 멸균 처리된 초자기구들에 멸균을 확인할 수 있는 라벨이 붙어 있는가?				
	Clean bench는 청결을 유지하고 있는가?				
	Buffer solution은 유효한가?				
	사용하는 팁은 모두 멸균되었는가?				
	시험 진행 절차는 SOP에 따라 수행했는가?				
	시험용 배지는 충분한 개수가 준비되었는가?				
	시험실 품질관리 미 수행 시				
	시험 당일, 시험기관 기록지 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
	시험 당일, 시료 도착 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
	시험 당일, 시료 분석 진행 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
<비고>					

*장비특성에 따라 양식은 수정될 수 있음

선상시험 참석자 명단

날짜 및 장소:

구분	성명	소속기관명(부서/직책·급)	서명	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

<별표 7호> 생물독성 시험에 대한 현장 및 시험실 품질관리 목록

1. 생물독성 시험에 대한 현장 및 시험실 품질관리 목록

날짜 :

작성자 :

(인) (Y: 예, N: 아니오, P: 부분, R: 비교)

ISO/IEC 17025 (KOLAS 17025) 인증 여부		☐ 예 ☐ 아니오			
	1. 현장 품질관리 목록	Y	N	P	R
시료 채취	시험품질계획서에 따라 시료용기 및 샘플양이 올바르게 시료 채취 되었는가 ?				
	샘플 라벨은 시험품질계획서에 명시한대로 시료 용기에 표기되었는가?				
	염소 처리한 경우 총 잔류염소를 시료채취 후 즉시 측정하였는가?				
	시료 전처리를 수행하였는가?				
	시료 채취는 시험품질계획서에 명시된 시험요원들이 수행하는가?				
시료 운반	시료채취 담당자 또는 운반 담당자로부터 시료를 인계받은 관련기록(COC)이 작성되었는가?				
	시료는 시험계획서에 기술한 방법으로 이송되었는가?				
	시험실로 운반된 시료 운반도구의 밀봉 라벨은 훼손되지 않았는가?				
현장 기록지	현장 기록지에 시료 채취 및 시료 관련 필요한 환경인자 정보(수온, 염분, TRO 등)가 기재되어 있는가?				
	2. 시험실 품질관리 목록	Y	N	P	R
시험요원 자격	시험은 시험품질계획서에 명시된 시험요원이 수행하는가?				
시료 운반	시료의 라벨 및 시료 운반에 대한 기록이 유지되는가?				
환경 조건	시험실의 온도와 습도는 기록되는가?				
시험 장비	배양 장비(항온수조, 진탕배양기 등)는 온도에 대한 교정 라벨(유효기간 확인)이 부착되어 있는가?				
	Clean Bench는 시험품질계획에 따라 유지 관리되었는가?				
	Dry oven과 고압멸균기는 온도에 대한 KOLAS 인증 라벨이 부착되어 있는가?				
	일반수질 측정기는 시험품질계획에 따라 교정이 이루어졌는가?				
시험수 준비	시험수의 수온, DO, pH 및 전기전도도 등 기록되었는가?				
	희석수는 올바른 절차에 따라 제조되는가?				
	상용화된 희석수 관련 기록은 유지 관리되는가?				
시험 과정	시험품질계획서 상의 계량기구류(□플라스크, □메스실린더, □피펫, □저울)에 교정이 적절히 이루어 졌는가?				
	이의 시험에 사용되는 기구 중 KOLAS 인증이 필요한 기구(온습도계, 광도계 등)는 교정이 적절히 이루어 졌는가?				
	시험 시 사용되는 초자 기구는 준비되었는가?				
	초기 알맞은 양의 조류가 접종되었는가?				
	배양기의 setting 값이 올바르게 설정되었는가?				
	광도는 올바르게 setting되고 유지 관리되는가?				
	시험품질계획서에 명시된 현미경을 사용하였는가?				
	시약은 시험품질계획서에 따라 유지 관리되는가?				
	시험의 setting은 시험품질계획서에 따라 이루어졌는가?				

	시험 진행 사항은 전반적으로 SOP 절차에 따라 수행했는가?				
	시험 기관 모든 시험 기록지는 사실대로 기록되고, 분석자 서명이 되어있는가?				
	시험실 품질관리 미 수행 시	Y	N	P	R
	시험 당일, 시험기관 기록지 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
	시험 당일, 시료 도착 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
	시험 당일, 시료 분석 진행 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
<비고>					

*장비특성에 따라 양식은 수정될 수 있음

2. 화학분석 시험에 대한 현장 및 실험실 품질관리 목록

날짜 :

작성자 :

(인) (Y: 예, N: 아니오, P: 부분, R: 비고)

ISO/IEC 17025 (KOLAS 17025) 인증 여부		☐ 예 ☐ 아니오			
	1. 시료 샘플링 및 운반 절차 품질관리 목록	Y	N	P	R
시료 채취	분석항목 별 시료채취용기 적절성 및 시료의 각 분석항목에 따라 보존되어 이동하였는가?				
	- VOCs/THMs 테플론 격막의 갈색시약병, Na ₂ S ₂ O ₃ 보존				
	- Bromate 폴리에틸렌 용기, 50mg/L ethylenediamine				
	- Miscellaneous DBPS(Chloral hydrate) 갈색시약병, 1g buffer/dechlorination agent mixture (sodium sifite)				
	- HANs 갈색시약병, 1g buffer/dechlorination agent mixture (ammonium chloride)				
	- HAAs 갈색시약병, 100mg ammonium chloride/1L				
	염소 처리한 경우 총 잔류염소를 시료채취 후 즉시 측정하였는가?				
	시료 채취는 시험품질계획서에 명시된 시험요원들이 수행하는가?				
	시험품질계획서에 준하여 시료 채취가 이루어졌는가?				
시료 운반	시료채집 담당자 또는 운반 담당자로부터 시료를 인계받은 관련기록(COC)가 작성되었는가?				
	시료 라벨은 시험품질계획서에 명시한대로 시료 용기에 표기되었는가?				
	시료는 시험계획서에 기술한 방법으로 이송되었는가?				
현장 기록지	현장 기록지에 시료 채취 및 시료 관련 필요한 환경인자 정보(수온, 염분, TRO 등)가 기재되어 있는가?				
	2. 시험업무 품질관리 목록	Y	N	P	R
시험요원 자격	시험은 시험품질계획서에 명시된 시험요원들이 수행하는가?				
시험 준비 과정	시험실의 온도와 습도는 기록되는가?				
	시료 보관, 준비, 세척 및 측정 구역이 적절히 분리되어 있는가?				
	시험에 사용되는 표준 시약(CRM/RM)은 SOP에 따라 관리 유지 기록되는가?				
	시험에 사용되는 시약 및 표준 시약에 적절히 라벨 되어 있는가?				
	시료를 희석할 경우 올바른 절차에 따라 제조하였는가?				
	시료를 시험에 사용한 용량 및 잔량에 대하여 기록하였는가?				
장비 점검 및 분석	시험에 이용되는 장비는 시험품질계획서에 기록된 장비와 일치하는가?				
	- HAAs				
	- HANs				
	- Halogenated VOCs				
	- Inorganic DBPs				
	- TRO				
	- Bromate ion				
	- Others				
	시험결과에 영향을 미치는 시험 장비의 주기적 교정계획 수립 및 이행여부 확인되는가?				
- HAAs					

	- HANs				
	- Halogenated VOCs				
	- Inorganic DBPs				
	- TRO				
	- Bromate ion				
	- Others				
	시험 기구와 장비의 유지 관리를 잘 수행하고 있는가?				
	- pH				
	- Conductivity meter				
	- Analytical balance				
	- Drying oven				
	- Refrigerators and Freezers				
	- Water Bath				
	- Turbidimeter				
	- 샘플 용기				
	시험품질계획서 상의 계량기구류(□플라스크, □메스실린더, □피펫, □저울)에 교정이 적절히 이루어 졌는가?				
	이외 시험에 사용되는 기구 중 KOLAS 인증이 필요한 기구(온습도계 등)는 교정이 적절히 이루어 졌는가?				
	SOP에 명시된 시험 절차에 따라 시험이 진행되고 기록 유지되는가?				
	시험 기관 모든 시험 기록지는 사실대로 기록되고, 분석자 서명이 되어있는가?				
	시험실 품질관리 미 수행 시				
	시험 당일, 시험기관 기록지 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
	시험 당일, 시료 도착 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
<비고>					

*시험 목적에 따라 양식은 수정될 수 있음

3. 부식 시험에 대한 현장 및 시험실 품질관리 목록

날짜 :

작성자 :

(인) (Y: 예, N: 아니오, P: 부분, R: 비교)

ISO/IEC 17025 (KOLAS 17025) 인증 여부		☐ 예 ☐ 아니오			
	1. 시료 샘플링 및 운반 절차 품질관리 목록	Y	N	P	R
시료 채취	시험품질계획서에 따라 시료용기 및 샘플양이 올바르게 시료 채취 되었는가 ?				
	정상적인 TRO 범위 내의 시료 채취가 되었는가?				
	시료 채취는 시험품질계획서에 명시된 시험요원들이 수행하는가?				
시료 운반	시료채취 담당자 또는 운반 담당자로부터 시료를 인계받은 관련기록(COC)가 작성되었는가?				
	시료의 운반은 시험품질계획서의 절차대로 이루어졌는가?				
	시험실로 운반된 시료 운반도구의 밀봉 라벨은 훼손되지 않았는가?				
	운반 시 시료는 냉장차를 이용해서 운반되었는가?				
	시험실에 도착한 후 시료의 온도, pH, DO 및 전기전도도를 측정하고 기록하였는가?				
현장 시험	현장 기록지에 시료채취 담당자 및 책임자가 명시되어있는가?				
	현장 기록지에 시료 채취 및 시료 관련 필요한 환경인자 정보(수온, 염분, TRO 등)가 기재되어 있는가?				
	현장 측정 주요 장비(TRO 미터, 환경인자 측정 장비)는 시험품질계획서에 기재된 장비인가?				
	현장 측정 주요 장비(TRO 미터, 환경인자 측정 장비)는 시험품질계획서에 기재된 장비인가?				
	2. 시험업무 품질관리 목록	Y	N	P	R
시험요원 자격	시험은 시험품질계획서에 명시된 시험요원들이 수행하는가?				
시험 과정	IMO PSPC 시험과정은 시험품질계획서에 따라 진행되고 있는가?				
	Metal corrosion 시험과정은 시험품질계획서에 따라 진행되고 있는가?				
	IMO PSPC 시험을 위한 장치는 시험품질계획서에 따라 설치되었는가?				
	Metal corrosion 시험을 위한 장치는 시험품질계획서에 따라 설치되었는가?				
	Coating log은 적성되어져 있는가?				
	Dry film thickness에 대한 Test log는 작성되어져 있는가?				
	Surface profile에 대한 시험 기록이 작성되었는가?				
	Water soluble salt에 시험 기록이 작성되었는가?				
	시험실 품질관리 미 수행 시	Y	N	P	R
	시험 당일, 시험기관 기록지 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
	시험 당일, 시료 도착 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
	시험 당일, 시료 분석 진행 사진(날짜와 시간 명시)을 받았는가?				
비고					

<별표 8호> (형식승인시험 품질보증) 수수료 단가

(형식승인시험 품질보증) 수수료 단가

(단위: 원)

구분	품질보증비용	부대비용	공공요금 등	비 고
육상시험	500,000	5,000,000	실비정산	출장비 포함
선상시험	300,000	-	-	출장비 별도 (선상시험 지역에 따라 다름)

- * 품질보증 비용은 1일, 1인 기준
- * 부대비용 및 공공요금 등은 내부시설(육상시험시설)을 사용하는 경우 부과
- * 부대비용은 1회 기준 (1회: 시작시험, 5일보관 후 배출시험 임)
- * 육상시험의 경우 출장비를 포함한 금액이며, 선상시험의 경우 출장비를 별도로 책정하며, 해양과기원 여비규정 등에 따라 의뢰자가 시험자에게 직접 지급함을 원칙으로 함
- * VAT 별도

[수수료 산정방식]

육상시험 : {품질보증비용 x 투입인력 x 기간(일)} + {부대비용 x 회} + 공공요금

선상시험 : {품질보증비용 x 투입인력 x 기간(일)} + 출장비

<별표 9호> 동의서 (개정 '20. 11. 20.)

동 의 서

(선박평형수처리설비 형식승인시험 품질보증업무 관련)

_____(주)(이하“의뢰자”라 한다)는 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다)에 선박평형수처리설비 형식승인시험 품질보증을 의뢰함에 있어 다음과 같은 사항에 동의한다.

- 다 음 -

1. 의뢰자는 시험개시 전에 별지의 수수료 및 소요비용을 해양과기원에 납부한다.
2. 해양과기원은 장비를 사용하거나 출장이 필요한 경우 별지의 수수료 외에 추가비용을 의뢰자에게 징수할 수 있다.
3. 해양과기원은 선박평형수처리설비 오작동 등 의뢰자의 귀책사유로 인하여 재시험하는 경우 시험수수료 및 소요비용을 재징수할 수 있다.
4. 의뢰자가 수수료 및 소요비용을 미납할 경우, 해양과기원은 일체의 업무를 완납시까지 중단할 수 있고, 중단기간은 업무기간에서 제외한다.
5. 의뢰자가 시험 전 품질관리 시 시험기관 및 독립시험기관과 협의되지 않은 임의 변경(형식승인 외) 및 시험계획서 변경 사항에 대해서는 품질관리를 인정하지 않는다.
6. 해양과기원은 의뢰자가 시험개시 전에 의뢰를 철회한 경우 납부한 수수료를 반환한다. 다만 시험개시 이후 의뢰자의 요청으로 중단될 경우 그 시점까지 진행 상황을 고려하여 수수료의 일부를 반환할 수 있다.

20 년 월 일

의뢰자 : _____(인)

한국해양과학기술원장 귀하

<별표 10호> 수수료 단가

(외국형식승인 완화·면제) 수수료 단가

항목		적정 심의비용			
		(기본기간 기준)		(1년 적용시)	
인건비	독립	163천 원×30일×1명=4,890천 원	9,780천 원	163천 원×365일×1명=59,495천 원	80,685천 원
	적합성	163천 원×20일×1명=3,260천 원		163천 원×120일×1명=19,560천 원	
	환경	163천 원×5일×1명=815천 원		163천 원×5일×1명=815천 원	
	육·선상	163천 원×5일×1명=815천 원		163천 원×5일×1명=815천 원	
직접 경비	독립	-	-	-	-
	적합성	65천 원×3회=195천 원(여비)	585천 원	65천 원×3회=195천 원(여비)	585천 원
	환경	65천 원×3회=195천 원(여비)		65천 원×3회=195천 원(여비)	
	육·선상	65천 원×3회=195천 원(여비)		65천 원×3회=195천 원(여비)	
합 계		10,365천 원		81,270천 원	

<별표 11호> 보안서약서

보 안 서 약 서

소 속 :

직 급 :

성 명 :

본인은 선박평형수 관리법의 독립시험기관에서 수행하는 외국정부 또는 외국정부가 공인한 시험기관의 선박평형수처리설비 형식승인을 받은 자가 우리나라 정부형식승인 면제, 완화를 신청한 경우 이를 심의하기 위한 기술평가단의 일원으로써 다음 사항에 대한 보안을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

- 다 음 -

1. 본인은 개발 및 제조업체가 제출한 외국정부 형식승인관련 서류 일체를 외부에 누설하지 않을 것을 서약합니다.
2. 본인은 기술평가단으로 활동함에 있어 획득한 개발 및 제조업체의 제반 보안 및 비밀사항에 대해서 누설하지 않을 것을 서약합니다.
3. 본인은 기술평가단으로서 이해당사자로부터 금품·향응을 등을 요구 또는 약속하거나 수수(授受)하지 않을 것이며, 개발 및 제조업자와 담합 혹은 사전 협의를 하지 않을 것을 서약합니다.
4. 본 심의에서 획득한 서류 일체는 심의가 끝난 후 독립시험기관에 반납하거나 폐기할 것을 서약합니다.

본인은 위 서약 위반시 발생할 수 있는 물적, 인적 손해에 따른 손해배상 및 「산업기술보호법」 등에 따른 법적 조치 등 어떠한 처분도 감수할 것을 서약합니다.

20 . . .

서 약 인 : (인)

한국해양과학기술원장 귀하